

Feuille de TD n°5

Intégrales généralisées

Généralités

1 Exercice – Intégrales en vrac

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

- |                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Q1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$                  | Q7. $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) dt$        |
| Q2. $\int_0^1 \ln(t) dt$                            | Q8. $\int_0^{+\infty} 1 dx$                             |
| Q3. $\int_0^{+\infty} \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x} dx$ | Q9. $\int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2} dt$           |
| Q4. $\int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt$             | Q10. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}} dt$ |
| Q5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}} dx$   | Q11. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$          |
| Q6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x-1} dx$           | Q12. $\int_0^{+\infty} x \sin(x) e^{-x} dx$             |

2 Exercice

Discuter la convergence de  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$  selon le paramètre  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

3 Exercice

Discuter la convergence de  $\int_0^{+\infty} \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} dt$  selon le paramètre  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Q1. (a) Montrer qu'au voisinage de  $+\infty$  on a

$$\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}}$$

(b) À quelle condition sur  $\alpha$  l'intégrale est-elle convergente au voisinage de  $+\infty$  ?

Q2. À quelle condition sur  $\alpha$  l'intégrale est-elle convergente au voisinage de 0 ?

Indication. On rappelle le  $DL_3(0)$  du sinus :

$$\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^3}{6} + o(t^3).$$

Q3. Conclure.

IPP et changement de variable

4 Exercice – À propos du sinus cardinal

À l'aide d'une intégration par partie on a montré que  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$  converge.

Cependant on peut montrer que  $x \rightarrow \frac{\sin(x)}{x}$  n'est pas intégrable sur  $]0; +\infty[$  c'est-à-dire que  $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx$  ne converge pas.

On rappelle que pour tous réels  $a$  et  $b$  on a

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

Q1. Soit  $k$  un entier naturel. Montrer que

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi |\sin(x)| dx.$$

Q2. En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

puis conclure.

5 Exercice – Changements de variable

On fera très attention à la rédaction du changement de variable dans le cadre d'intégrales impropres.

Q1. Soit  $a > 0$ , montrer que l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$  converge.

Q2. À l'aide du changement de variable  $u = \frac{1}{t}$ , montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = 0.$$

Q3. Montrer que  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt = \frac{\pi \ln(a)}{4\sqrt{a}}$ .

On s'aidera du changement de variable  $t = \sqrt{a}u$ .

Indication. On rappelle que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$ .